

INFORME TÉCNICO DE FRONTEND

SISTEMA DE TITULACIÓN

Unidad de Segunda Especialidad - Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Documento de especificación funcional y técnica orientado al diseño de interfaces, experiencia de usuario, componentes visuales, navegación, estados de pantalla, validaciones, comunicación con servicios y criterios de implementación del frontend del Sistema de Titulación.

Elemento	Especificación frontend
Objeto del documento	Definir cómo debe comportarse y evolucionar la capa de presentación del sistema sin alterar la lógica institucional del proceso de titulación.
Alcance	Login, Dashboard Administrativo, Dashboard del Tesista, Detalle del Expediente, Datos, Documentos Etapa 01 y 02, Resumen e Historial, Registro de Expediente, Taller de Tesis, Validación de Inscripciones y Asesores.
Usuarios principales	Personal administrativo, tesisistas y asesores.
Criterio de diseño	Interfaz institucional, consistente, responsive, accesible y orientada a tareas, manteniendo como referencia las vistas actuales del sistema.

1. Objetivo y alcance del frontend

El frontend constituye la capa de interacción entre los usuarios y los procesos del Sistema de Titulación. Su responsabilidad no se limita a mostrar información: debe guiar al usuario, representar correctamente el estado del trámite, validar entradas antes de enviarlas, comunicar procesos de larga duración y mantener una experiencia consistente entre los perfiles administrativo, tesista y asesor.

Enfoque frontend. La capa de presentación debe mantenerse desacoplada de la persistencia. La interfaz consume servicios del backend y representa respuestas mediante estados de carga, éxito, advertencia, vacío y error. Las reglas críticas de negocio deben volver a validarse en servidor aunque exista validación previa en la interfaz.

1.1 Principios de diseño de la interfaz

Elemento	Especificación frontend
Consistencia	Misma jerarquía visual, botones, estados, tipografía, espaciado y comportamiento en todos los módulos.
Claridad operacional	Cada pantalla debe indicar qué expediente, etapa o taller se está gestionando y cuál es la acción principal disponible.
Retroalimentación	Toda acción debe responder visualmente: cargando, guardando, procesando, completado, advertencia o error.
Prevención de errores	Validaciones en línea, confirmación en acciones destructivas y bloqueo temporal de botones durante procesos.
Responsive	La interfaz debe adaptarse a escritorio, tablet y móvil sin perder información crítica ni generar desplazamientos horizontales innecesarios.
Accesibilidad	Etiquetas visibles, contraste suficiente, foco de teclado, mensajes comprensibles y controles con área de interacción adecuada.

2. Arquitectura propuesta de la capa frontend

Se recomienda organizar el frontend por módulos funcionales y componentes reutilizables. El sistema puede evolucionar desde las vistas actuales hacia una arquitectura de aplicación web donde cada módulo mantenga responsabilidades claras y comparta una biblioteca institucional de componentes.

Elemento	Especificación frontend
Capa de presentación	Vistas, formularios, tablas, tarjetas, pestañas, modales, indicadores de progreso y mensajes.
Estado de interfaz	Usuario autenticado, expediente activo, filtros, datos de formularios, carga, errores y resultados de operaciones.
Servicios frontend	Funciones encargadas de consultar expedientes, actualizar datos, gestionar documentos, seguimiento, talleres y asesores.
Componentes compartidos	Sidebar, encabezado, buscadores, tablas, badges de estado, botones, loader, modal de confirmación, alertas y paginación.
Seguridad de interfaz	Control visual por rol y protección de rutas; la autorización definitiva corresponde al backend.

3. Login

Punto de acceso y autenticación



Vista de referencia: Punto de acceso y autenticación.

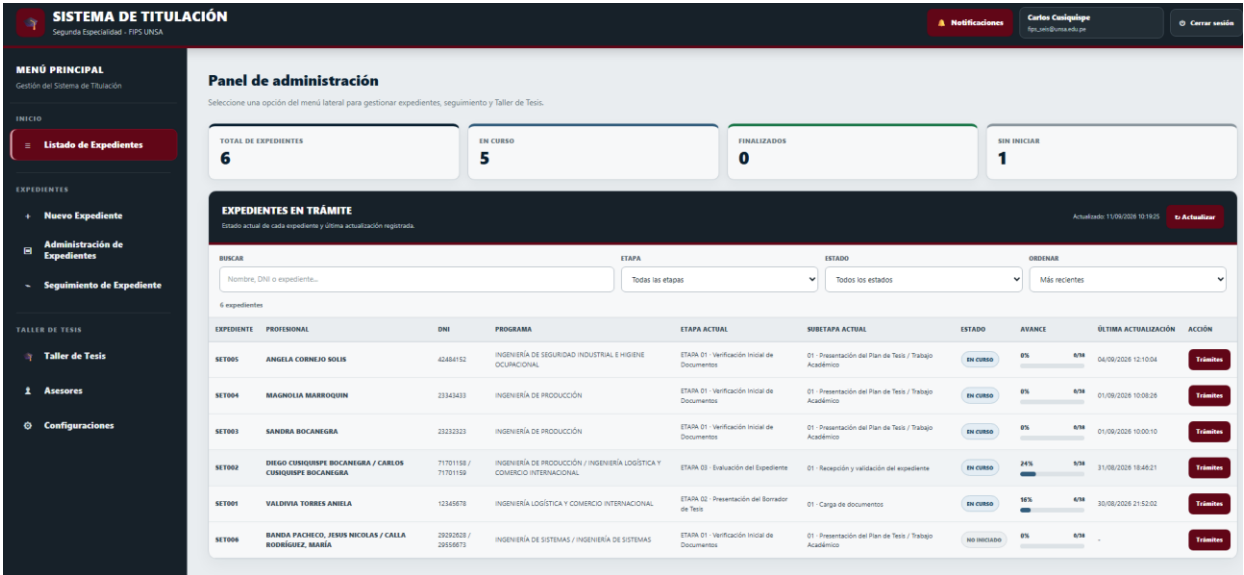
La vista de Login permite autenticar al usuario y determinar el entorno que debe visualizar según su perfil. Debe conservar una composición simple, institucional y centrada en una única tarea: ingresar al sistema.

Enfoque frontend. La vista debe consumir datos mediante servicios específicos y mantener separados los estados de carga, datos, validación y error. Las acciones que modifican información deben actualizar solo los componentes afectados, evitando recargas completas cuando no sean necesarias.

Elemento	Especificación frontend
Campos	Usuario y contraseña con etiquetas permanentes y mensajes de validación.
Acción principal	Botón Ingresar; se deshabilita mientras se procesa la autenticación para evitar solicitudes duplicadas.
Estado de carga	Mostrar indicador “Validando credenciales...” sin cambiar bruscamente la estructura de la pantalla.
Error	Mensaje específico y controlado para credenciales inválidas o usuario inactivo, sin revelar detalles internos.
Navegación	Administrador → Dashboard Administrativo; tesista → Mi Trámite; asesor → Portal del Asesor, según permisos.

4. Dashboard Administrativo

Consulta, filtros e historial operativo



Vista de referencia: Consulta, filtros e historial operativo.

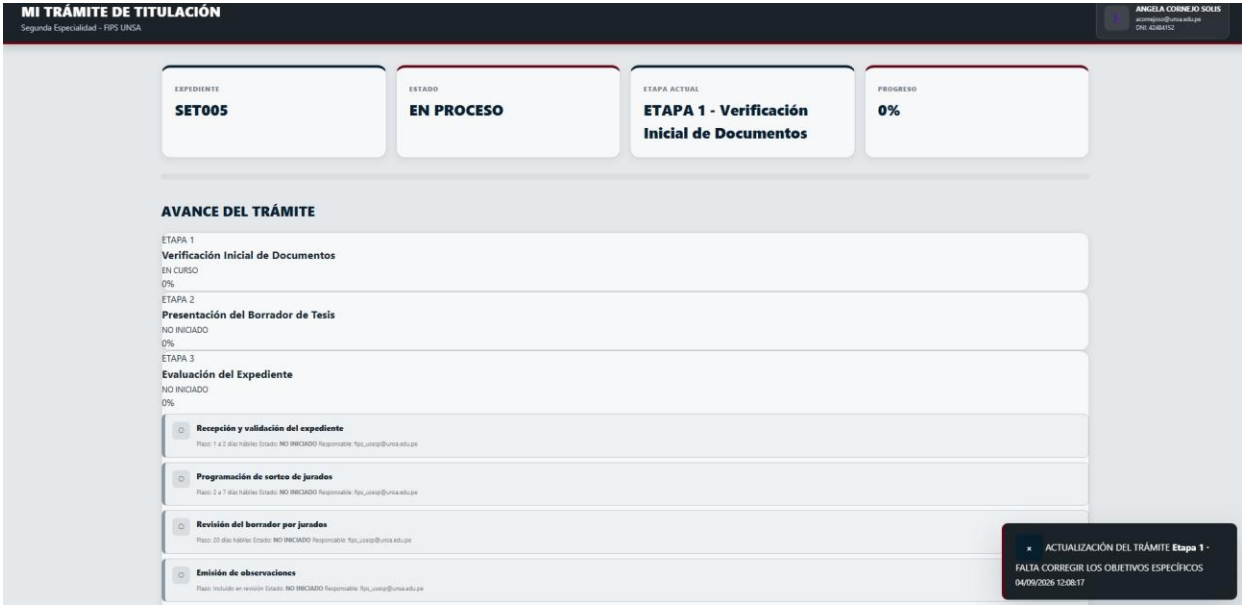
Es el centro de operación del personal administrativo. Carga automáticamente los expedientes y presenta número de expediente, tesista, DNI, programa, etapa actual, subetapa, última actualización y acción disponible. Los filtros permiten localizar rápidamente trámites por nombre, etapa y actualización reciente.

Enfoque frontend. La vista debe consumir datos mediante servicios específicos y mantener separados los estados de carga, datos, validación y error. Las acciones que modifican información deben actualizar solo los componentes afectados, evitando recargas completas cuando no sean necesarias.

Elemento	Especificación frontend
Composición	Sidebar institucional + indicadores resumen + filtros + tabla/listado de expedientes.
Búsqueda	Filtrado por nombre o dato identificador con respuesta rápida y sin recargar toda la página.
Filtros	Etapa y actualización reciente; deben poder combinarse y disponer de una acción clara para restablecerlos.
Tabla	Encabezados persistentes, estados visuales y filas legibles. En móvil puede transformarse en tarjetas.
TRÁMITE	Abre Detalle del Expediente conservando el contexto del expediente seleccionado.
Carga	Skeleton o loader breve mientras se recupera el listado; estado vacío cuando no existen coincidencias.

5. Dashboard del Tesista

Seguimiento personal del trámite



Vista de referencia: Seguimiento personal del trámite.

La vista del tesista comunica de forma transparente dónde se encuentra su expediente. Presenta etapa, subetapa, fechas de inicio y finalización, avance general y mensajes emitidos por el área administrativa.

Enfoque frontend. La vista debe consumir datos mediante servicios específicos y mantener separados los estados de carga, datos, validación y error. Las acciones que modifican información deben actualizar solo los componentes afectados, evitando recargas completas cuando no sean necesarias.

Elemento	Especificación frontend
Jerarquía	Resumen superior del expediente y estado; debajo, línea de avance por etapas y subetapas.
Estados	Pendiente, En proceso y Finalizado deben diferenciarse visualmente sin depender únicamente del color.
Fechas	Mostrar fecha de inicio y fin cuando existan; utilizar “Pendiente” cuando todavía no se haya iniciado.
Mensajes	Panel visible para observaciones administrativas con fecha y remitente; los mensajes nuevos deben resaltarse.
Seguridad visual	No exponer controles administrativos ni permitir cambiar manualmente el expediente consultado.

6. Detalle del Expediente - Pestaña Datos

Formulario administrativo con autoguardado

-- Volver al listado

Detalle del Expediente

Información, documentos y seguimiento del trámite de titulación.

N° de Expediente

SET005

EN CURSO

Datos

Documentos Etapa 01

Documentos Etapa 02

Resumen del Trámite

ETAPA 01

NOMBRES

ANGELA CORNEJO SOLIS

PROGRAMAS

INGENIERÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE O

TESIS

Implementación de hardware y software para la segunda especialidad

DNI

42484152

MODALIDAD

Plan de Trabajo Académico

CORREO

ACORNEJO@UNSA.EDU.PE

CUI

20072194

NACIONALIDAD

CIUDAD

TÉLEFONO

DIRECCIÓN

N° DECRETO

Formato 008

RECOMENDACIÓN

PRESIDENTE

ASESOR

SECRETARIO

CO ASESOR

FECHA APERTURA

dd/mm/aaaa

FECHA PRESENTACIÓN

dd/mm/aaaa

N° OFICIO

Formato 008

ETAPA 02

INTEGRANTE

PRESIDENTE ETAPA 02

SECRETARIO ETAPA 02

SUPLENTE ETAPA 02

DECANAL

FECHA

dd/mm/aaaa

HORA

--:--

LUGAR SUSTENTACIÓN

MODALIDAD VIRTUAL

Vista de referencia: Formulario administrativo con autoguardado.

La pestaña Datos centraliza la información del tesista y del expediente. El formulario se organiza en dos secciones y utiliza autoguardado para mantener actualizados los datos que luego alimentan documentos y procesos.

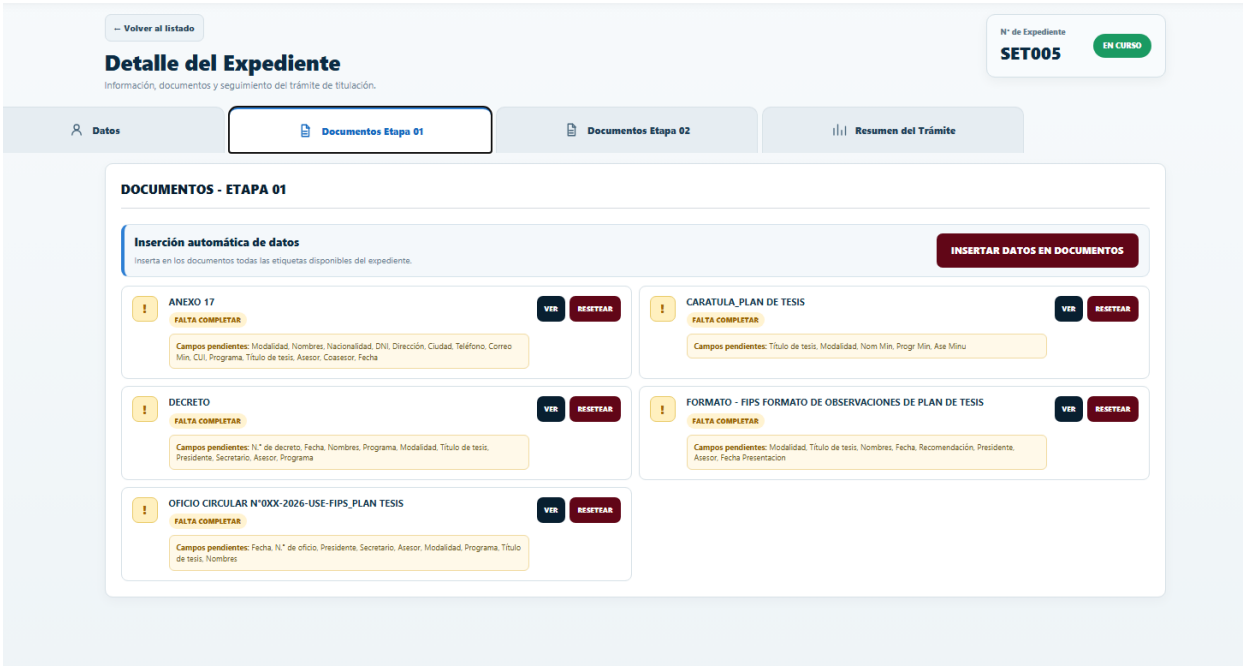
Enfoque frontend. La vista debe consumir datos mediante servicios específicos y mantener separados los estados de carga, datos, validación y error. Las acciones que modifican información deben actualizar solo los componentes afectados, evitando recargas completas cuando no sean necesarias.

Elemento	Especificación frontend
Formulario	Agrupar campos por etapa/sección, mantener etiquetas visibles y señalar obligatorios.
Autoguardado	Guardar después de una breve pausa al modificar un campo, no en cada pulsación.
Indicador	Estados “Guardando...”, “Guardado” y “Error al guardar” cerca del encabezado del formulario.
Validación	DNI, correo, CUI y campos obligatorios deben validarse antes del envío.
Concurrencia	Si el backend detecta una versión más reciente, informar al usuario antes de sobrescribir datos.

Unidad de Segunda Especialidad - FIPS | Documento técnico de interfaz

7. Documentos Etapa 01

Generación, inserción y regeneración documental



Vista de referencia: Generación, inserción y regeneración documental.

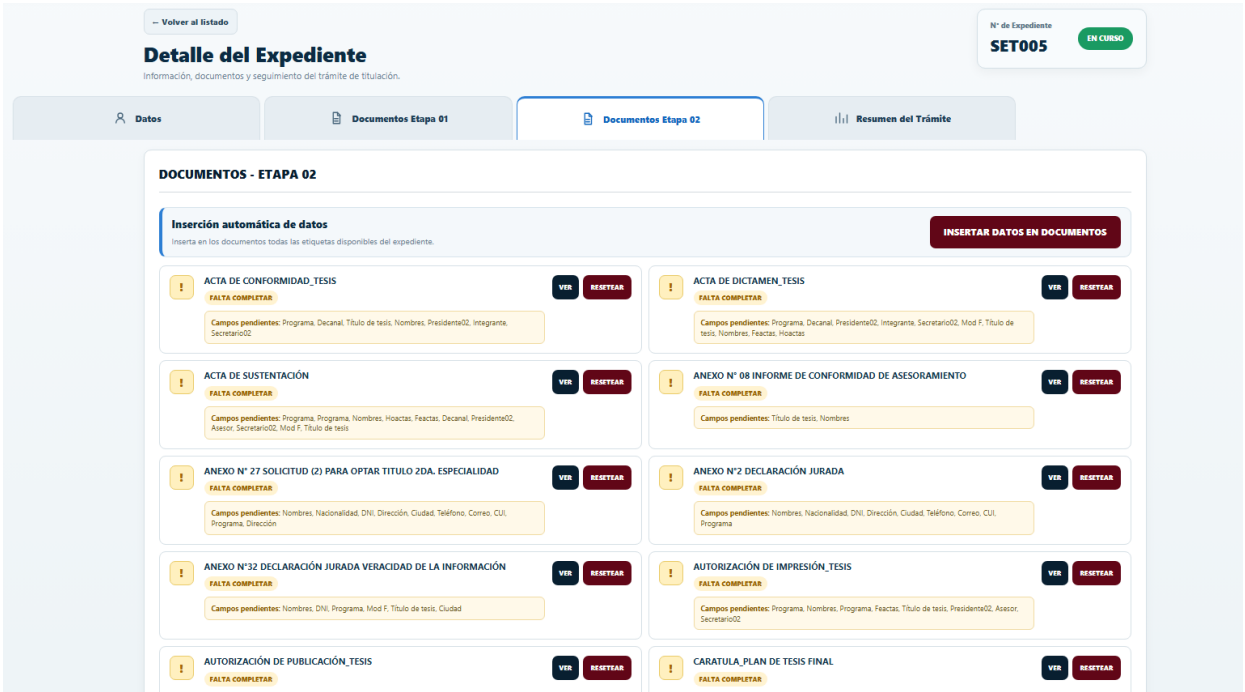
La vista muestra los documentos generados automáticamente para el expediente. El administrativo puede insertar datos, identificar campos faltantes, abrir cada documento y regenerarlo cuando la información base haya cambiado.

Enfoque frontend. La vista debe consumir datos mediante servicios específicos y mantener separados los estados de carga, datos, validación y error. Las acciones que modifican información deben actualizar solo los componentes afectados, evitando recargas completas cuando no sean necesarias.

Elemento	Especificación frontend
Tarjeta documental	Nombre del documento, estado, campos pendientes y acciones.
Cuadro amarillo	Advertencia de datos faltantes; debe listar exactamente qué campos impiden completar el documento.
Insertar datos	Acción global con confirmación de proceso y resumen final de documentos actualizados.
Ver	Abre el documento correspondiente sin perder el contexto de la vista.
Resetear	Acción destructiva con confirmación explícita; durante la regeneración mostrar estado de proceso y bloquear repetición.
Resultado	Actualizar la tarjeta sin recargar toda la pantalla cuando finalice la operación.

8. Documentos Etapa 02

Checklist y control documental



Vista de referencia: Checklist y control documental.

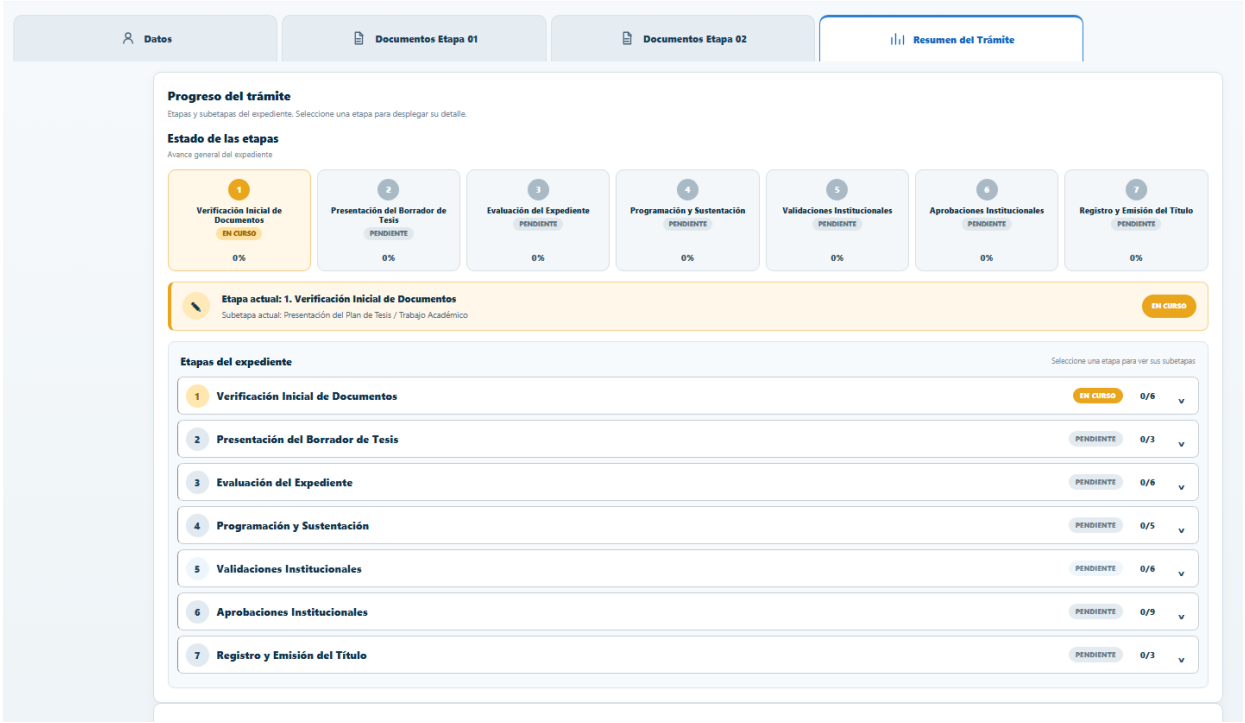
La vista muestra los documentos generados automáticamente para el expediente. El administrativo puede insertar datos, identificar campos faltantes, abrir cada documento y regenerarlo cuando la información base haya cambiado.

Enfoque frontend. La vista debe consumir datos mediante servicios específicos y mantener separados los estados de carga, datos, validación y error. Las acciones que modifican información deben actualizar solo los componentes afectados, evitando recargas completas cuando no sean necesarias.

Elemento	Especificación frontend
Checklist	Cada requisito debe tener estado visible y control de cumplimiento.
Adjuntos	Mostrar nombre del archivo, fecha, responsable y acción para abrirlo.
Carga	Validar formato y tamaño antes de enviar; mostrar progreso y resultado.
Reemplazo	Si se permite nueva carga, diferenciar claramente reemplazar de eliminar.
Finalización	La acción de finalizar debe permanecer bloqueada mientras existan requisitos obligatorios pendientes.

9. Resumen de Trámites e Historial

Visualización del flujo completo



Vista de referencia: Visualización del flujo completo.

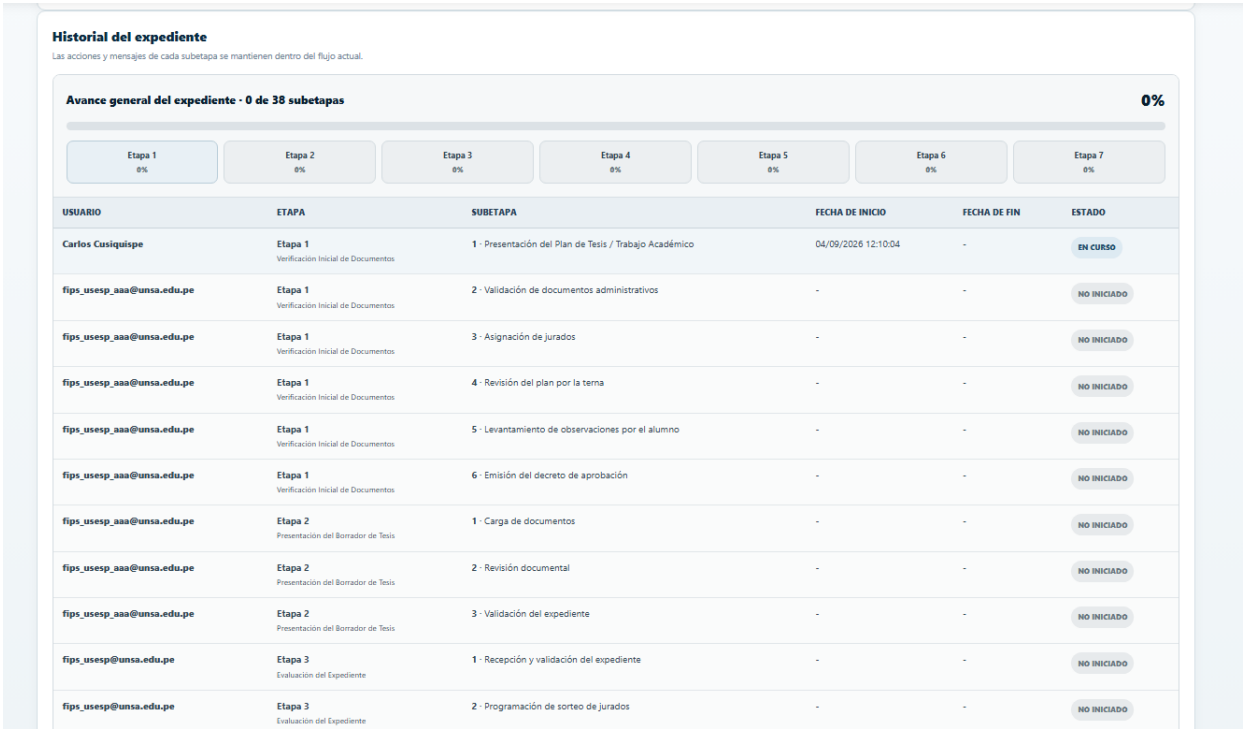
Esta vista representa el avance de las siete etapas y sus subetapas. La etapa activa se resalta y el administrativo actualiza progresivamente el estado; los cambios se reflejan en el Dashboard del Tesista. El historial complementa la vista con responsable y fechas.

Enfoque frontend. La vista debe consumir datos mediante servicios específicos y mantener separados los estados de carga, datos, validación y error. Las acciones que modifican información deben actualizar solo los componentes afectados, evitando recargas completas cuando no sean necesarias.

Elemento	Especificación frontend
Etapas	Presentación horizontal o adaptable de las 7 etapas con porcentaje/estado.
Subetapas	Acordeones para reducir densidad visual y mostrar acciones solo en la sección activa.
Estado actual	Resaltar En proceso; Finalizado debe mostrar marca de cumplimiento y Pendiente un estado neutro.
Responsable	Mostrar usuario encargado de la actividad.
Fechas	Inicio y finalización visibles cuando correspondan.
Historial	Tabla cronológica con etapa, subetapa, responsable, inicio, fin y estado; filtros opcionales para expedientes extensos.

10. Registro de Nuevo Expediente

Formulario y proceso asíncrono de creación



Vista de referencia: Formulario y proceso asíncrono de creación.

El formulario registra uno o dos participantes y da inicio al expediente. Después de validar los datos, el sistema genera el código, documentos, estructura de carpetas y etapas/subetapas. Como el proceso puede tomar alrededor de 15 segundos, la interfaz debe comunicar claramente el progreso.

Enfoque frontend. La vista debe consumir datos mediante servicios específicos y mantener separados los estados de carga, datos, validación y error. Las acciones que modifican información deben actualizar solo los componentes afectados, evitando recargas completas cuando no sean necesarias.

Elemento	Especificación frontend
Participantes	Selector 1 o 2 participantes; el segundo bloque solo aparece cuando corresponde.
Validaciones	DNI de 8 dígitos, duplicados, correo y campos requeridos antes de registrar.
Acción principal	Registrar expediente; deshabilitar al primer clic para evitar duplicidades.
Progreso	Panel “Creando expediente / Generando documentos / Inicializando seguimiento / Finalizando”.
Segundo plano	La interfaz puede confirmar primero el registro principal y continuar tareas complementarias sin congelar la pantalla.
Éxito	Mostrar número SET generado y acceso directo al expediente creado.

11. Taller de Tesis

Administración de talleres

Nº de Participantes

☒ 1 PARTICIPANTE

☐ 2 PARTICIPANTES

REGISTRO DEL TÍTULO DE TESIS

Información obligatoria para la generación de documentos

NOMBRE DE LA TESIS

Ejemplo: diseño e implementación de un sistema web para la gestión de expedientes de titulación

No colocar comillas

No colocar punto final

Escribir en minúscula

Registro de Participante 01

Nº DE EXPEDIENTE

SET007

APELLIDOS Y NOMBRES

PEREZ MAMANI JORGE

DNI

CUI

20240001

CORREO ELECTRÓNICO

correo@ejemplo.com

Vista de referencia: Administración de talleres.

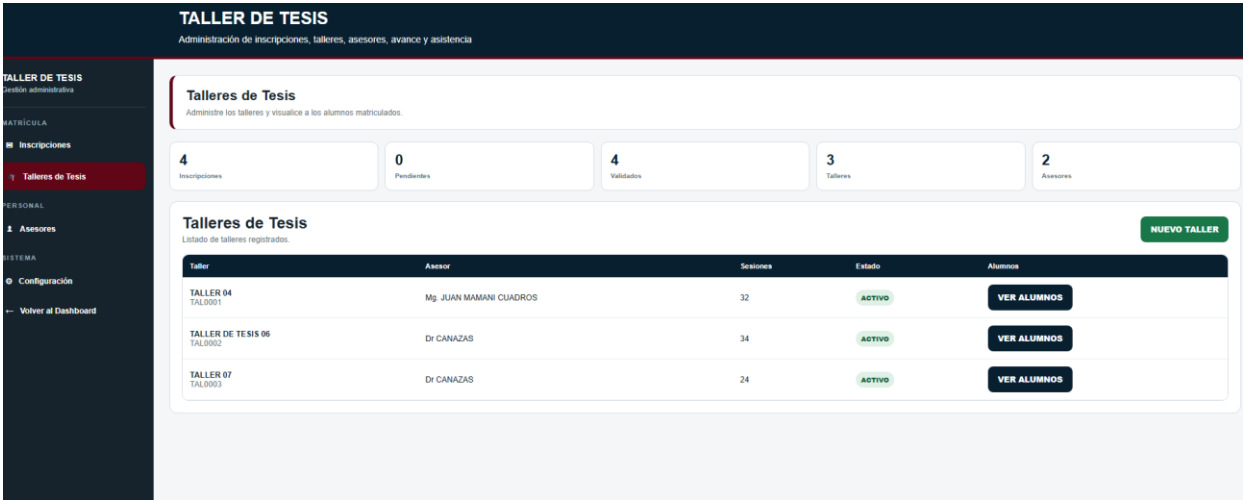
Esta vista permite crear talleres, consultar los existentes y asignar un asesor responsable. Funciona como punto de organización de los tesisas inscritos y de la responsabilidad académica del asesor.

Enfoque frontend. La vista debe consumir datos mediante servicios específicos y mantener separados los estados de carga, datos, validación y error. Las acciones que modifican información deben actualizar solo los componentes afectados, evitando recargas completas cuando no sean necesarias.

Elemento	Especificación frontend
Resumen	Indicadores de talleres, inscritos, asesores y estados.
Nuevo Taller	Formulario/modal con datos del taller y selector de asesor disponible.
Listado	Nombre, periodo, asesor, número de participantes, estado y acciones.
Estado	Badges consistentes para Activo, Cerrado u otros estados definidos.
Acciones	Ver alumnos, editar información permitida y gestionar el taller sin abandonar innecesariamente la vista.

12. Validación de Inscripciones

Revisión y conversión a expediente



Vista de referencia: Revisión y conversión a expediente.

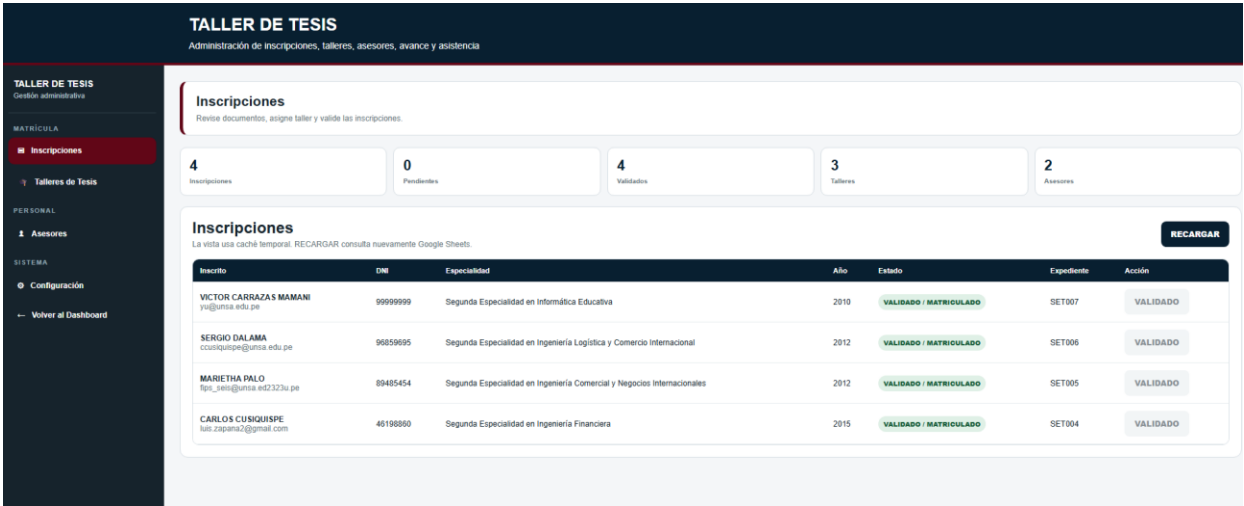
El administrativo revisa la inscripción, comprueba documentos y asigna el taller. Al validar, el sistema incorpora al alumno y genera el expediente formal con documentos, etapas y subetapas.

Enfoque frontend. La vista debe consumir datos mediante servicios específicos y mantener separados los estados de carga, datos, validación y error. Las acciones que modifican información deben actualizar solo los componentes afectados, evitando recargas completas cuando no sean necesarias.

Elemento	Especificación frontend
Listado	Tesista, DNI, programa/especialidad, estado de documentos, taller y acción.
Revisión	Vista de detalle o modal para abrir documentos sin perder el listado.
Asignación	Selector de taller obligatorio antes de confirmar la validación.
Validar	Confirmación explícita porque desencadena creación de expediente y matrícula.
Proceso	Mostrar progreso y evitar doble ejecución. Si ya fue validado, reemplazar la acción por acceso al expediente.
Observación	Cuando falte documentación, permitir registrar observación y mostrarla al inscrito según el flujo definido.

13. Asesores

Catálogo y gestión de responsables



Vista de referencia: Catálogo y gestión de responsables.

La vista de Asesores centraliza a los docentes que pueden ser asignados a los Talleres de Tesis. Permite registrar, consultar y administrar su disponibilidad y estado.

Enfoque frontend. La vista debe consumir datos mediante servicios específicos y mantener separados los estados de carga, datos, validación y error. Las acciones que modifican información deben actualizar solo los componentes afectados, evitando recargas completas cuando no sean necesarias.

Elemento	Especificación frontend
Nuevo Asesor	Formulario con identificación, nombre, correo, teléfono/medio de contacto y estado según los campos institucionales definidos.
Listado	Datos principales, talleres relacionados y estado.
Asignación	El asesor se selecciona desde el módulo Taller de Tesis mediante su identificador interno.
Estado	Activar/desactivar sin eliminar el historial de talleres ya atendidos.
Acceso	Si cuenta con portal, mostrar únicamente alumnos y talleres asignados.

14. Sistema visual institucional

El sistema debe conservar una identidad visual sobria y coherente con el entorno institucional. La interfaz actual utiliza como referencia azul oscuro, grafito, guinda, verde y fondos claros. Estos valores deben centralizarse como variables o tokens de diseño para evitar diferencias entre módulos.

Elemento	Especificación frontend
Azul institucional	#081F30 - navegación, encabezados y superficies de alta jerarquía.
Grafito	#1B2228 - texto principal y elementos neutros.
Guinda	#610617 - acciones principales, selección y énfasis institucional.
Verde	#197648 - confirmaciones, estados satisfactorios y acciones positivas.
Verde claro	#E5F2E9 - fondos de confirmación o estado satisfactorio.
Amarillo funcional	Reservado para advertencias, datos pendientes y etapa/subetapa en proceso.
Grisés	Estados no iniciados, bordes, fondos secundarios y contenido deshabilitado.

14.1 Componentes reutilizables

Elemento	Especificación frontend
AppShell	Sidebar + encabezado + área de contenido; mantiene navegación y sesión.
PageHeader	Título, descripción, expediente/taller activo y acciones principales.
DataTable	Ordenamiento, filtros, paginación, estado vacío y versión responsive.
StatusBadge	Representación uniforme de NO INICIADO, EN CURSO, FINALIZADO y estados administrativos.
FormField	Etiqueta, ayuda, validación y mensaje de error.
DocumentCard	Documento, estado, faltantes, versión y acciones.
ProgressLoader	Procesos de 2-15 segundos con descripción de la operación actual.
Toast/Alert	Confirmaciones, advertencias y errores no intrusivos.
ConfirmDialog	Acciones sensibles como resetear, eliminar, finalizar o validar.
Tabs/Accordion	Organización del Detalle del Expediente y de etapas/subetapas.

15. Estados obligatorios de todas las vistas

Elemento	Especificación frontend
Loading	Nunca mostrar pantalla en blanco. Utilizar skeleton, spinner o indicador contextual.
Empty	Explicar que no existen registros/coincidencias y ofrecer una acción cuando corresponda.
Success	Confirmar el resultado y actualizar la información visible.
Warning	Usar para datos faltantes, documentos pendientes o acciones que requieren atención.
Error	Mensaje comprensible, opción de reintentar y conservación de los datos introducidos cuando sea posible.
Disabled	Debe comunicar por qué una acción no está disponible, especialmente al finalizar etapas o validar inscripciones.

16. Responsive y accesibilidad

En escritorio se prioriza la visualización simultánea de filtros, tablas y acciones. En tablet se reducen columnas secundarias y se permite desplazamiento interno solo donde sea necesario. En móvil, las tablas densas deben transformarse en tarjetas o listas estructuradas, manteniendo siempre visible el número de expediente, tesista, estado y acción principal.

Elemento	Especificación frontend
Navegación	Sidebar colapsable en resoluciones pequeñas.
Formularios	Una columna en móvil; dos o más columnas únicamente cuando el ancho lo permita.
Botones	Área táctil suficiente y separación entre acciones destructivas y principales.
Teclado	Orden de tabulación lógico y foco visible.
Contraste	No depender únicamente del color para comunicar estados.
Mensajes	Asociar errores al campo correspondiente y usar lenguaje claro.

17. Comunicación frontend - backend

Cada módulo debe consumir operaciones definidas y devolver respuestas uniformes. El frontend no debe interpretar errores internos ni depender de la estructura física de almacenamiento. La API o capa de servicios debe entregar datos preparados para la interfaz y códigos de resultado consistentes.

Elemento	Especificación frontend
Consulta	GET lógico de expedientes, detalle, seguimiento, documentos, talleres y asesores.
Creación	Registro de expediente, taller, asesor, mensaje o carga documental.
Actualización	Datos del expediente, estados de subetapa, asignaciones y validaciones.
Respuesta estándar	success, message, data y errorCode cuando corresponda.
Errores	401 sesión no válida, 403 sin permisos, 404 recurso inexistente, 409 conflicto/duplicado, 422 validación y 500 error controlado.
Optimización	Evitar múltiples llamadas secuenciales para construir un Dashboard; preferir respuestas agregadas para cada vista.

18. Rendimiento percibido

La velocidad percibida es parte del diseño frontend. Procesos como registro de expediente, generación documental o validación de inscripción pueden requerir varios segundos; por ello la interfaz debe mantenerse activa, informar qué se está ejecutando y evitar que el usuario repita la operación.

Elemento	Especificación frontend
Dashboard	Carga inicial agregada, filtros locales cuando sea viable y paginación para grandes volúmenes.
Autoguardado	Debounce para evitar solicitudes por cada pulsación.
Documentos	Actualizar tarjetas individualmente después de insertar, resetear o cargar.
Procesos largos	Ejecución asíncrona con progreso; nunca bloquear la interfaz con pantalla blanca.
Caché de catálogos	Programas, etapas y listas de asesores pueden reutilizarse durante la sesión cuando no hayan cambiado.
Prevención de doble clic	Deshabilitar acciones mientras existe una solicitud activa.

19. Seguridad aplicada al frontend

La interfaz contribuye a la seguridad, pero no sustituye los controles del backend. Debe ocultar funciones no autorizadas, proteger rutas y evitar exponer identificadores o información innecesaria. Toda autorización debe comprobarse nuevamente en servidor.

Elemento	Especificación frontend
Sesión	Expiración controlada y redirección a Login cuando corresponda.
Roles	Administrador, tesista y asesor con navegación diferenciada.
Tesista	Acceso únicamente al expediente asociado a su identidad.
Asesor	Acceso únicamente a talleres y alumnos asignados.
Archivos	No exponer enlaces permanentes a documentos que el usuario no tenga autorización para consultar.
Datos sensibles	Evitar incluir información personal innecesaria en HTML, logs del navegador o parámetros de URL.

20. Criterios de aceptación del frontend

Elemento	Especificación frontend
Navegación	Todas las rutas y botones llevan a la vista correcta sin pérdida de contexto.
Datos	Las vistas muestran información consistente con el expediente activo.
Autoguardado	Los cambios se confirman visualmente y no se pierden al cambiar de pestaña.
Seguimiento	El estado administrativo actualizado se refleja correctamente en el Dashboard del Tesista.
Documentos	Ver, insertar, cargar y resetear informan resultado y actualizan la interfaz.
Registro	No se generan expedientes duplicados por doble clic o reintento.

Validación	Una inscripción validada muestra el expediente generado y deja de ofrecer la acción de validar nuevamente.
Responsive	Las funciones principales son utilizables en escritorio, tablet y móvil.
Errores	Ninguna operación deja la vista en blanco; siempre existe mensaje y recuperación/reintento cuando corresponda.
Accesibilidad	Controles etiquetados, foco visible y estados comprensibles sin depender solo del color.

21. Conclusión

El frontend del Sistema de Titulación debe evolucionar manteniendo la lógica institucional ya construida, pero consolidando una experiencia uniforme, predecible y técnicamente desacoplada. Las vistas actuales constituyen una base funcional válida: el siguiente nivel consiste en convertirlas en un sistema de componentes reutilizables, con estados de interfaz bien definidos, comunicación eficiente con el backend, comportamiento responsive, accesibilidad, seguridad por rol y una representación clara del flujo de titulación.

Este enfoque permite que una futura migración tecnológica no obligue a rediseñar nuevamente la experiencia del usuario: la lógica visual y funcional queda documentada como una especificación independiente que puede implementarse sobre una arquitectura profesional con API y PostgreSQL.